

ВИБРОМОНИТОРИНГ

Частота дискретизации 3200 Гц

Диапазон измерений до $\pm 16g$

Устройство позволяет производить мониторинг вибраций оборудования в режиме реального времени в диапазоне частот 10-1000 Гц.

Основой устройства служит микроконтроллер ESP32, обладающий двумя производительными ядрами, между которыми распределены задачи FreeRTOS. Первое ядро отвечает за опрос датчиков, второе – обработка и отправка данных.

Для обеспечения непрерывного сбора данных без пропусков данных, их обработки и последующей отправки используется двойная буферизация и набор очередей: пока один буфер заполняется отсчетами с датчика, другой подвергается обработке. Всего три очереди:

- Очередь свободных буферов

- Очередь заполненных буферов

- Очередь обработанных буферов

Работа с данными буферами организована по кольцевому принципу.

После инициализации устройства запускаются две задачи чтения данных с датчиков. Задача получает первый свободный буфер из очереди свободных и начинает запись. Опрос датчика происходит по срабатыванию таймера с периодом $1/F_d$. Когда буфер заполняется $N = 2^n$ отсчетами, указатель на заполненный массив данных передается в задачу обработки данных, и этот же задача берет другой свободный буфер.

При работе с МЕМС акселерометрами с постоянной составляющей, в виде ускорения свободного падения, для обработки и диагностики необходимо отфильтровать сигнал. Блок обработки данных выполняет фильтрацию дискретного сигнала фильтром нижних частот Баттерворта 2-го порядка, с частотой среза 10. Для защиты от эффекта алиасинга и соблюдения условий теоремы Котельникова используется уже встроенный в акселерометр ФНЧ с частотой среза $\frac{F_d}{2}$ и уровнем ослабления -3 dB .

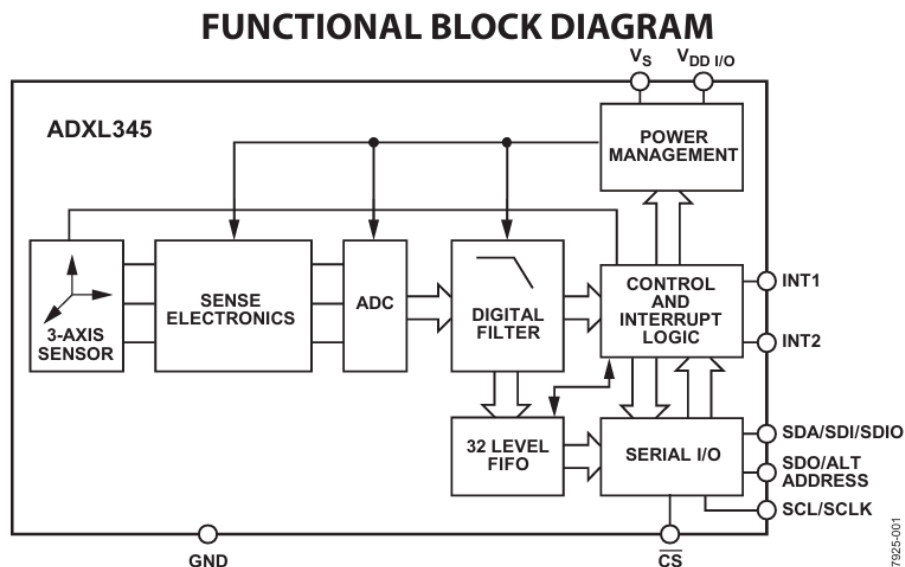


Рис. 1 Функциональная блок-диаграмма MEMS акселерометра ADXL345

Получив массив отсчетов из очереди заполненных буферов, задача отфильтровывает сигнал и применяет весовую оконную функцию Ханна, для предотвращения растекания спектра, после чего выполняется БПФ по алгоритму radix-2.

Для мониторинга вибраций промышленного оборудования основной анализируемой величиной является виброскорость, поскольку она является энергетической характеристикой воздействия вибрации. Для перехода от виброускорения к виброскорости сигнал необходимо проинтегрировать. Для избежания накопления ошибки, дрейфа нуля более предпочтительным является интегрирование в частотной области. Получение амплитудного спектра (ГОСТ ИСО 10816):

$$V(f) = \frac{A(f)}{2\pi f} = \frac{A(\omega)}{\omega},$$

Среднеквадратическое значение виброскорости:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt},$$

где v_{rms} — соответствующее среднее квадратическое значение;

$v(t)$ — функция виброскорости от времени;

T — период выборки, который должен быть много больше периода любой частотной составляющей вибросигнала.

Из условия для T и того, что для БПФ количество отсчетов N должно являться степенью двойки, определяется минимальное количество элементов в заполненном буфере. Для мониторинга в диапазоне частот 10-1000 Гц период выборки должен быть много больше 0,1 с.

По известному спектру виброскорости можно найти v_{rms} :

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\frac{N}{2}} (a_n / \omega_n)^2}$$

Для оптимизации вычислений используется библиотека *esp-dsp*, функции которой написаны на языке ассемблера.

Для экономии вычислительных ресурсов и снижения сетевого трафика устройство выполняет измерения только тогда, когда станок находится в цикле. Для этого используется внешний сигнал “Цикл”, поступающий от системы ЧПУ или ПЛК: на вход микроконтроллера подается сигнал 3,3 В, по фронту сигнала мгновенное срабатывает аппаратное прерывание, которое запускает задачу чтения.

Связь с сетью обеспечивает микросхема LAN8720 – Ethernet PHY, поддерживающая скорость до 100 Мбит/с. Она подключается через стандартные выводы и обеспечивает физический уровень соединения. На плате установлен разъем RJ45.

Используется протокол WebSocket, работающий поверх TCP/IP. Это позволяет организовать постоянное двустороннее соединение с низкими накладными расходами. Данные передаются в виде бинарных кадров.

Каждый пакет соответствует структуре буфера и содержит следующие поля:

Поле	Тип	Размер, байт	Описание
sensor_id	uint32_t	4	Айди датчика
rms_speed	float	4	СКЗ виброскорости
accel	массив float	$4 \cdot N$	Отсчеты ускорения
spectrum	массив float	$2 \cdot N$	Значения спектра виброскорости

Принимающая сторона должна знать заранее количество отсчетов N в пакете. Таким образом сервер может легко распарсить пакет данных и визуализировать временной сигнал ускорения и спектр виброскорости.

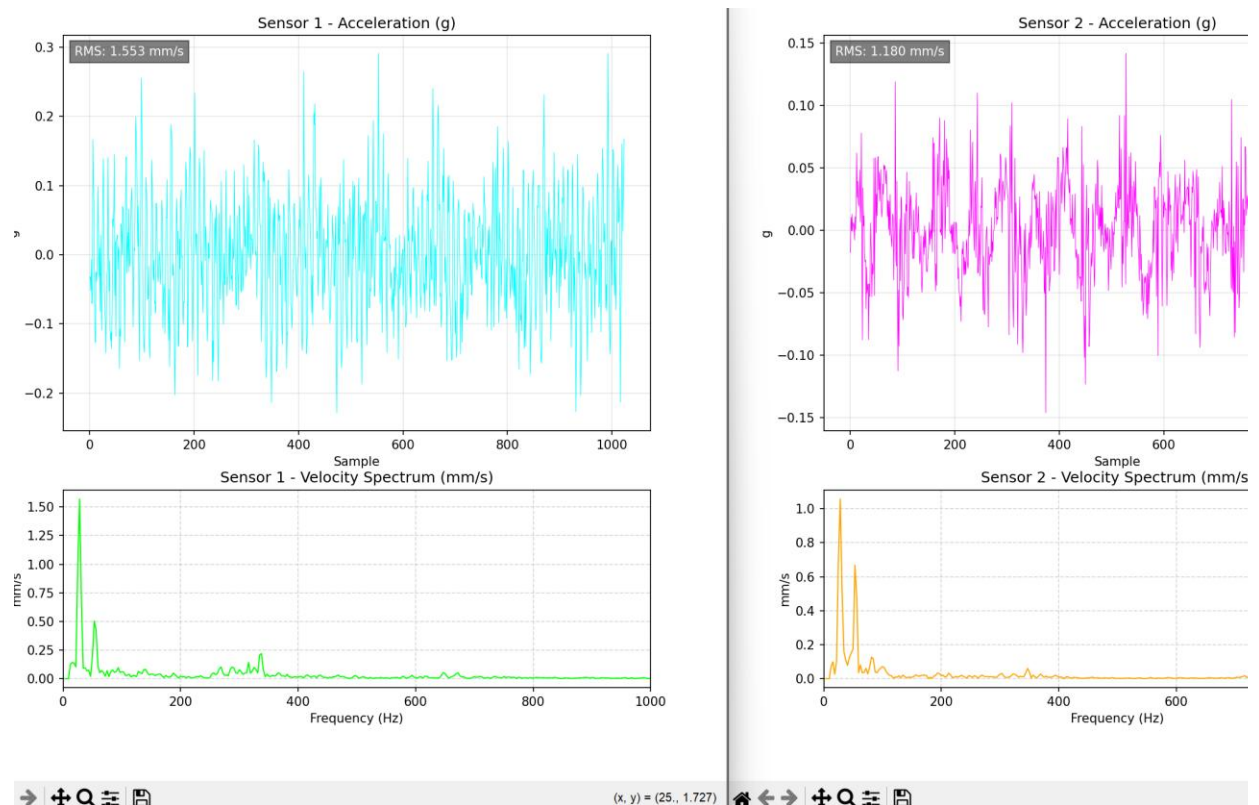


Рис. 2 Пример визуализации данных на стороне сервера

Текущая реализация имеет два SPI датчика, с частотой дискретизации 3200 Гц. Массив отсчетов виброускорения имеет размер $N = 1024$ отсчета. Частотное разрешение

$$\Delta f = \frac{F_d}{N} = 3,125 \text{ Гц}$$

Приблизительное время заполнения массива:

$$\tau = \frac{1024}{3200} = 0,32 \text{ с}$$

Время затрачиваемое на отправку и обработку данных много меньше. Итого обновление – каждые 0,32 секунды.

Поле	Тип	Размер, байт	Описание
sensor_id	uint32_t	4	Айди датчика
rms_speed	float	4	СКЗ виброскорости
accel	массив float	4096	Отсчеты ускорения
spectrum	массив float	2048	Значения спектра виброскорости

ИТОГО 6 152 Байта каждые 0,33 секунды $\approx 18,3$ кб/с

Будущее

SPI-акселерометры дешевы, однако имеют низкочастотный шум, а главное – ограничение на емкость кабеля. При длине более полуметра-метра могут начаться искажения высокочастотного тактового сигнала. Также частота дискретизации 3200 Гц не позволяет производить диагностику высокочастотных колебаний для подшипников качения, не дает возможности выполнить усреднение спектра для уменьшения дисперсии шума (для реального времени и минимизации задержки).

Планируется установка АЦП и подключение датчика стандарта ICP (IEPE) (двухпроводная линия);